

Le calcul mental

Le calcul mental, c'est trouver un résultat de tête, sans poser l'opération ni sortir la calculatrice. Le secret n'est pas d'avoir une mémoire d'éléphant : c'est de connaître quelques astuces pour rendre les calculs plus simples.



La vidéo de cette notion

Scanne le QR code avec ton téléphone pour voir le cours en vidéo.

PRÉREQUIS

Les quatre opérations, les tables de multiplication

IDÉE CLÉ

Décomposer les nombres pour calculer plus vite

OUTIL

Aucun : juste ta tête (et un peu d'entraînement)

À quoi ça sert ?

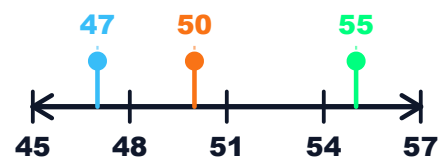
Le calcul mental sert tous les jours : vérifier la monnaie qu'on te rend à la boulangerie, estimer le prix total de tes courses avant de passer en caisse, partager équitablement des fruits ou des cartes entre amis, ou savoir à quelle heure finit un film qui dure 1 h 25. Pas de calculatrice dans la file d'attente !

Un peu d'histoire

Bien avant la calculatrice, on calculait déjà de tête et avec les doigts. Il y a plus de 2000 ans, les marchands utilisaient le boulier, un cadre à boules inventé en Asie, pour compter très vite. Les premières calculatrices de poche ne sont arrivées que vers 1970 : pendant des siècles, le calcul mental était le seul moyen de calculer partout.

Définition : le calcul mental

Calculer mentalement, c'est calculer de tête, sans poser l'opération sur le papier. On transforme le calcul en une suite d'étapes simples : on décompose les nombres, on passe par des



47 + 8, en deux sauts : d'abord + 3 pour atteindre 50 (un nombre rond), puis + 5. On arrive à 55.

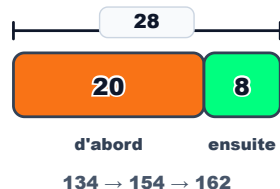
nombre ronds, on s'appuie sur les tables que l'on connaît par cœur.

Propriétés : le calcul mental

Décomposer les nombres

On peut couper un nombre en morceaux plus simples sans changer le résultat. Pour $134 + 28$, on ajoute d'abord 20 (154), puis 8 (162). Chaque étape est facile.

On coupe le 28



S'appuyer sur les compléments à 10 et à 100

Les nombres ronds sont nos amis.
 $47 + 8$: on complète à 50 ($47 + 3$), puis on ajoute le reste ($+ 5$). Et pour $100 - 36$, on cherche ce qui manque à 36 pour faire 100 : c'est 64.

Les compléments à connaître

Données	à 10	à 100
	7 + 3	70 30
	6 + 4	64 36
	5 + 5	55 45

36 pour aller à 100 :
c'est 64.

Connaître ses tables dans les deux sens

Une table sert à multiplier et à diviser. Si on sait que $9 \times 7 = 63$, alors on sait aussi que $63 \div 9 = 7$. Une seule table apprise, deux calculs gagnés.

le nombre	1	5	9	10
$\times 7$	7	35	63	70

$9 \times 7 = 63$ en descendant, $63 \div 7 = 9$ en remontant

Arrondir puis corriger

On peut remplacer un nombre par un nombre rond proche, puis corriger. Pour $99 + 47$, on calcule $100 + 47 = 147$, puis on enlève le 1 de trop : 146.

$$99 + 47 \text{ par } 100 + 47$$

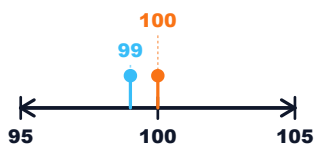


la réponse en trop
on a ajouté 1 de trop, on l'enlève

Méthode : le calcul mental

1. Observer

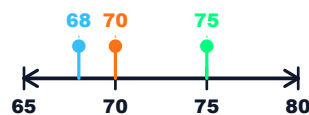
Avant de calculer, on regarde les nombres : y a-t-il un nombre rond tout proche ? Une table que je connais ? Un double ou une moitié ?



99 est collé à 100 : autant partir de 100

2. Décomposer

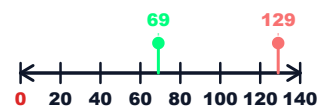
On coupe le calcul en étapes simples : les dizaines d'abord, puis les unités. Ou on passe par la dizaine suivante (68 + 7 : d'abord + 2, puis + 5).



68 + 2 pour atteindre 70, puis + 5

3. Vérifier

On se demande si le résultat est raisonnable : 96 - 27 doit donner un peu moins de 70. Si on trouve 129, c'est qu'on s'est trompé quelque part.



96 - 27 : un peu moins de 70.
129 est impossible.

Selon ce que l'on cherche

Addition et soustraction mentales

On passe par les dizaines : 56 + 8, c'est 56 + 4 = 60 puis + 4 = 64.

Pour soustraire, pareil : 83 - 7, c'est 83 - 3 = 80 puis - 4 = 76.

Multiplication et division mentales

Les tables d'abord : 6 × 8 = 48, donc 48 ÷ 6 = 8. Pour × 5, on fait × 10 puis on prend la moitié : 18 × 5 = 180 ÷ 2 = 90.

Les stratégies malines

Double (× 2), moitié (÷ 2), quart (÷ 4). Et × 10 ou ÷ 10 : la virgule se déplace d'un rang (4,23 × 10 = 42,3 ; 645 ÷ 10 = 64,5).

Exemples corrigés

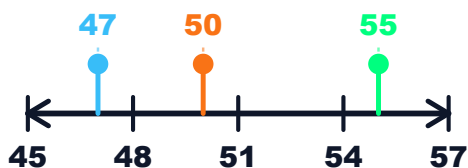
Une addition en passant par la dizaine

On veut calculer 47 + 8 de tête.

Une multiplication par 5 sans souffrir

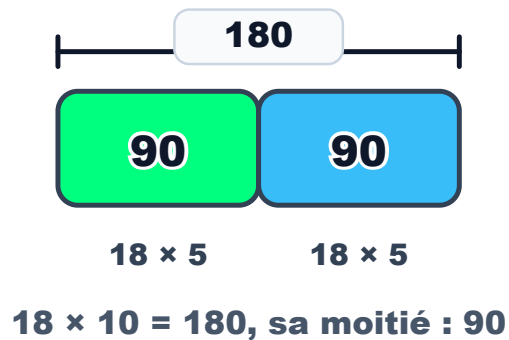
On veut calculer 18 × 5 de tête.

Combien font $47 + 8$?



Stratégie : on complète d'abord jusqu'à la dizaine. $47 + 3 = 50$. Il restait 8 à ajouter et on en a déjà mis 3, il reste donc 5. $50 + 5 = 55$. Donc $47 + 8 = 55$.

Combien font 18×5 ?



Stratégie : multiplier par 5, c'est multiplier par 10 puis prendre la moitié. $18 \times 10 = 180$. La moitié de 180 est 90. Donc $18 \times 5 = 90$.

Rendre la monnaie

Tu achètes pour 9 € et tu paies avec un billet de 10 €.

Combien te rend-on ?



Stratégie : rendre la monnaie, c'est chercher le complément. De 9 à 10, il manque 1. On te rend donc 1 €.

Pièges à éviter

Multiplier par 10 un nombre à virgule en ajoutant un zéro : $4,23 \times 10 = 42,3$ et pas 4,230. C'est la virgule qui se déplace.

Poser l'opération dans sa tête chiffre par chiffre : c'est lent et on se trompe. On décompose plutôt en nombres simples.

Oublier de corriger quand on arrondit : si on calcule $121 - 40$ au lieu de $121 - 38$, il faut rajouter 2 à la fin.

À retenir

Calculer de tête, c'est décomposer : on passe par les dizaines et les nombres ronds.

Les tables de multiplication servent aussi pour diviser : $8 \times 7 = 56$ donc $56 \div 8 = 7$.

Double = fois 2, moitié = divisé par 2, et $\times 10$ ou $\div 10$ déplace la virgule d'un rang.

Exercices corrigés : le calcul mental

1. Calcule de tête : $99 + 15$.

Correction :

Stratégie : 99 est tout proche de 100. On calcule $100 + 15 = 115$, puis on enlève le 1 ajouté en trop : $115 - 1 = 114$. Donc $99 + 15 = 114$.

2. Calcule de tête : $121 - 38$.

Correction :

Stratégie : on arrondit 38 à 40. $121 - 40 = 81$. On a enlevé 2 de trop, donc on les rajoute : $81 + 2 = 83$.
Donc $121 - 38 = 83$.

3. Calcule de tête : $96 \div 8$.

Correction :

Stratégie : on cherche dans la table de 8 le nombre qui donne 96. On sait que $8 \times 10 = 80$, et il manque 16, soit 8×2 . Donc $8 \times 12 = 96$, et $96 \div 8 = 12$.

4. À la boulangerie, tu achètes un pain à 2 €, un croissant à 1 € et un gâteau à 6 €. Tu paies avec un billet de 10 €.

Combien te rend-on ?

Correction :

Stratégie : on additionne d'abord les prix : $2 + 1 + 6 = 9$ €. Puis on cherche le complément à 10 : il manque 1 pour aller de 9 à 10. On te rend donc 1 €.